T32-S-58杆 工程计算书

本计算书记录 CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合 的空间刚架线弹性分析模型、输入参数、荷载和响应，供计算结果复核。

1 模型概况与来源

项目 T32-S-58杆；项目 ID project_T32_S

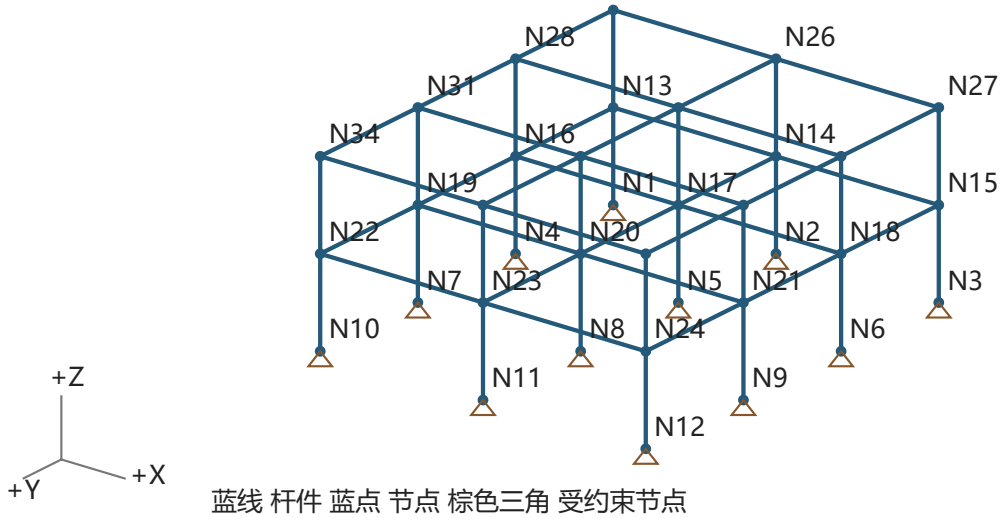
分析 ID analysis_09e6aee2-0105-4d39-bf63-7105f41bfc20；输入修订 R183；状态 已完成

分析时间 2026-10-02T16:48:33.748Z；报告生成时间 2026-10-02T16:48:36.423Z（ISO 8601）

选定来源 CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合；36 个节点，58 根杆件，12 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

单位约定：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m。材料 E 以 GPa 输入；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J 为 m⁴。

冻结输入模型
CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合 · R183



蓝线 杆件 蓝点 节点 棕色三角 受约束节点
示意投影 单位 m 标签拥挤时省略；完整编号与支座见正文表

分析 analysis_09e6aee2-0105-4d39-bf63-7105f41bfc20

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形、刚性节点，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

分析不包含几何非线性、材料非线性、屈曲、动力响应、截面强度或规范符合性验算。本报告给出分析响应，不据此判定结构满足设计规范。用户定义组合系数为输入值。

整体方程 $K \cdot u = F$；约束处理消除受限自由度，求解 $K_{ff} \cdot u_f = F_f$；反力 $R = K \cdot u - F$。局部转换 $u_l = T \cdot u_g$，$K_g = T^T \cdot K_l \cdot T$；$G = E / [2(1 + \nu)]$。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)
M1	测量钢材	200	0.3	7850

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

截面	名称	A (m²)	Iy (m⁴)	Iz (m⁴)	J (m⁴)
S1	测量截面	0.02	0.0002	0.0003	0.0001

S1 · section_0001：用户自定义参数

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N1	node_0001	0	0	0
N2	node_0002	5	0	0
N3	node_0003	10	0	0
N4	node_0004	0	5	0
N5	node_0005	5	5	0
N6	node_0006	10	5	0
N7	node_0007	0	10	0
N8	node_0008	5	10	0
N9	node_0009	10	10	0
N10	node_0010	0	15	0
N11	node_0011	5	15	0
N12	node_0012	10	15	0
N13	node_0013	0	0	3
N14	node_0014	5	0	3
N15	node_0015	10	0	3
N16	node_0016	0	5	3

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N17	node_0017	5	5	3
N18	node_0018	10	5	3
N19	node_0019	0	10	3
N20	node_0020	5	10	3
N21	node_0021	10	10	3
N22	node_0022	0	15	3
N23	node_0023	5	15	3
N24	node_0024	10	15	3
N25	node_0025	0	0	6
N26	node_0026	5	0	6
N27	node_0027	10	0	6
N28	node_0028	0	5	6
N29	node_0029	5	5	6
N30	node_0030	10	5	6
N31	node_0031	0	10	6
N32	node_0032	5	10	6
N33	node_0033	10	10	6
N34	node_0034	0	15	6
N35	node_0035	5	15	6
N36	node_0036	10	15	6

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N13	M1 / S1	3	0
M2 member_0002	N2 → N14	M1 / S1	3	0
M3 member_0003	N13 → N14	M1 / S1	5	0
M4 member_0004	N3 → N15	M1 / S1	3	0
M5 member_0005	N14 → N15	M1 / S1	5	0
M6 member_0006	N4 → N16	M1 / S1	3	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M7 member_0007	N13 → N16	M1 / S1	5	0
M8 member_0008	N5 → N17	M1 / S1	3	0
M9 member_0009	N16 → N17	M1 / S1	5	0
M10 member_0010	N14 → N17	M1 / S1	5	0
M11 member_0011	N6 → N18	M1 / S1	3	0
M12 member_0012	N17 → N18	M1 / S1	5	0
M13 member_0013	N15 → N18	M1 / S1	5	0
M14 member_0014	N7 → N19	M1 / S1	3	0
M15 member_0015	N16 → N19	M1 / S1	5	0
M16 member_0016	N8 → N20	M1 / S1	3	0
M17 member_0017	N19 → N20	M1 / S1	5	0
M18 member_0018	N17 → N20	M1 / S1	5	0
M19 member_0019	N9 → N21	M1 / S1	3	0
M20 member_0020	N20 → N21	M1 / S1	5	0
M21 member_0021	N18 → N21	M1 / S1	5	0
M22 member_0022	N10 → N22	M1 / S1	3	0
M23 member_0023	N19 → N22	M1 / S1	5	0
M24 member_0024	N11 → N23	M1 / S1	3	0
M25 member_0025	N22 → N23	M1 / S1	5	0
M26 member_0026	N20 → N23	M1 / S1	5	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M27 member_0027	N12 → N24	M1 / S1	3	0
M28 member_0028	N23 → N24	M1 / S1	5	0
M29 member_0029	N21 → N24	M1 / S1	5	0
M30 member_0030	N13 → N25	M1 / S1	3	0
M31 member_0031	N14 → N26	M1 / S1	3	0
M32 member_0032	N25 → N26	M1 / S1	5	0
M33 member_0033	N15 → N27	M1 / S1	3	0
M34 member_0034	N26 → N27	M1 / S1	5	0
M35 member_0035	N16 → N28	M1 / S1	3	0
M36 member_0036	N25 → N28	M1 / S1	5	0
M37 member_0037	N17 → N29	M1 / S1	3	0
M38 member_0038	N28 → N29	M1 / S1	5	0
M39 member_0039	N26 → N29	M1 / S1	5	0
M40 member_0040	N18 → N30	M1 / S1	3	0
M41 member_0041	N29 → N30	M1 / S1	5	0
M42 member_0042	N27 → N30	M1 / S1	5	0
M43 member_0043	N19 → N31	M1 / S1	3	0
M44 member_0044	N28 → N31	M1 / S1	5	0
M45 member_0045	N20 → N32	M1 / S1	3	0
M46 member_0046	N31 → N32	M1 / S1	5	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M47 member_0047	N29 → N32	M1 / S1	5	0
M48 member_0048	N21 → N33	M1 / S1	3	0
M49 member_0049	N32 → N33	M1 / S1	5	0
M50 member_0050	N30 → N33	M1 / S1	5	0
M51 member_0051	N22 → N34	M1 / S1	3	0
M52 member_0052	N31 → N34	M1 / S1	5	0
M53 member_0053	N23 → N35	M1 / S1	3	0
M54 member_0054	N34 → N35	M1 / S1	5	0
M55 member_0055	N32 → N35	M1 / S1	5	0
M56 member_0056	N24 → N36	M1 / S1	3	0
M57 member_0057	N35 → N36	M1 / S1	5	0
M58 member_0058	N33 → N36	M1 / S1	5	0

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M2	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M3	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M4	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M5	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M6	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M7	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M8	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M9	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M10	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M11	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M12	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M13	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M14	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M15	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M16	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M17	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M18	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M19	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M20	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M21	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M22	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M23	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M24	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M25	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M26	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M27	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M28	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M29	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M30	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M31	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M32	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M33	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M34	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M35	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M36	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M37	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M38	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M39	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M40	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M41	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M42	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M43	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M44	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M45	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M46	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M47	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M48	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M49	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M50	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M51	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M52	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M53	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M54	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M55	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M56	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M57	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M58	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B2 / N2	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B3 / N3	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B4 / N4	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B5 / N5	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B6 / N6	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B7 / N7	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B8 / N8	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B9 / N9	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B10 / N10	约束	约束	约束	约束	约束	约束
B11 / N11	约束	约束	约束	约束	约束	约束

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B12 / N12	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 荷载自重与工况组合

本次来源 CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

组合结果按用户定义系数线性叠加。下表和各分项工况保留未加权荷载；加权等效荷载见后续汇总表，避免自重和外荷载重复计入。

工况	名称	系数
LC1	默认工况	1.2
LC2	顶层水平荷载	1.4

LC1 · 默认工况 分项工况原始荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N13	0	0	-10	0	0	0
L2 / N14	0	0	-10	0	0	0
L3 / N15	0	0	-10	0	0	0
L4 / N16	0	0	-10	0	0	0
L5 / N17	0	0	-10	0	0	0
L6 / N18	0	0	-10	0	0	0
L7 / N19	0	0	-10	0	0	0
L8 / N20	0	0	-10	0	0	0
L9 / N21	0	0	-10	0	0	0
L10 / N22	0	0	-10	0	0	0
L11 / N23	0	0	-10	0	0	0
L12 / N24	0	0	-10	0	0	0
L13 / N25	0	0	-10	0	0	0
L15 / N26	0	0	-10	0	0	0
L17 / N27	0	0	-10	0	0	0
L19 / N28	0	0	-10	0	0	0
L21 / N29	0	0	-10	0	0	0
L23 / N30	0	0	-10	0	0	0
L25 / N31	0	0	-10	0	0	0
L27 / N32	0	0	-10	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L29 / N33	0	0	-10	0	0	0
L31 / N34	0	0	-10	0	0	0
L33 / N35	0	0	-10	0	0	0
L35 / N36	0	0	-10	0	0	0

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q1 / M3	全局 XYZ	0	0	-2
Q2 / M5	全局 XYZ	0	0	-2
Q3 / M7	全局 XYZ	0	0	-2
Q4 / M9	全局 XYZ	0	0	-2
Q5 / M10	全局 XYZ	0	0	-2
Q6 / M12	全局 XYZ	0	0	-2
Q7 / M13	全局 XYZ	0	0	-2
Q8 / M15	全局 XYZ	0	0	-2
Q9 / M17	全局 XYZ	0	0	-2
Q10 / M18	全局 XYZ	0	0	-2
Q11 / M20	全局 XYZ	0	0	-2
Q12 / M21	全局 XYZ	0	0	-2
Q13 / M23	全局 XYZ	0	0	-2
Q14 / M25	全局 XYZ	0	0	-2
Q15 / M26	全局 XYZ	0	0	-2
Q16 / M28	全局 XYZ	0	0	-2
Q17 / M29	全局 XYZ	0	0	-2
Q18 / M32	全局 XYZ	0	0	-2
Q19 / M34	全局 XYZ	0	0	-2
Q20 / M36	全局 XYZ	0	0	-2
Q21 / M38	全局 XYZ	0	0	-2
Q22 / M39	全局 XYZ	0	0	-2
Q23 / M41	全局 XYZ	0	0	-2
Q24 / M42	全局 XYZ	0	0	-2
Q25 / M44	全局 XYZ	0	0	-2
Q26 / M46	全局 XYZ	0	0	-2
Q27 / M47	全局 XYZ	0	0	-2

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q28 / M49	全局 XYZ	0	0	-2
Q29 / M50	全局 XYZ	0	0	-2
Q30 / M52	全局 XYZ	0	0	-2
Q31 / M54	全局 XYZ	0	0	-2
Q32 / M55	全局 XYZ	0	0	-2
Q33 / M57	全局 XYZ	0	0	-2
Q34 / M58	全局 XYZ	0	0	-2

LC1 原始自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

按 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m) 施加一次；总质量 37994 kg；重力合力 (0, 0, -372.7211) kN；合力幅值 372.7211 kN。

LC2 · 顶层水平荷载 分项工况原始荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L14 / N25	2	1	0	0	0	0
L16 / N26	2	1	0	0	0	0
L18 / N27	2	1	0	0	0	0
L20 / N28	2	1	0	0	0	0
L22 / N29	2	1	0	0	0	0
L24 / N30	2	1	0	0	0	0
L26 / N31	2	1	0	0	0	0
L28 / N32	2	1	0	0	0	0
L30 / N33	2	1	0	0	0	0
L32 / N34	2	1	0	0	0	0
L34 / N35	2	1	0	0	0	0
L36 / N36	2	1	0	0	0	0

无显式杆件均布荷载。

LC2 原始自重：未启用；归属工况 LC2；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

本次组合加权等效荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N13	0	0	-12	0	0	0
L2 / N14	0	0	-12	0	0	0
L3 / N15	0	0	-12	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L4 / N16	0	0	-12	0	0	0
L5 / N17	0	0	-12	0	0	0
L6 / N18	0	0	-12	0	0	0
L7 / N19	0	0	-12	0	0	0
L8 / N20	0	0	-12	0	0	0
L9 / N21	0	0	-12	0	0	0
L10 / N22	0	0	-12	0	0	0
L11 / N23	0	0	-12	0	0	0
L12 / N24	0	0	-12	0	0	0
L13 / N25	0	0	-12	0	0	0
L14 / N26	0	0	-12	0	0	0
L15 / N27	0	0	-12	0	0	0
L16 / N28	0	0	-12	0	0	0
L17 / N29	0	0	-12	0	0	0
L18 / N30	0	0	-12	0	0	0
L19 / N31	0	0	-12	0	0	0
L20 / N32	0	0	-12	0	0	0
L21 / N33	0	0	-12	0	0	0
L22 / N34	0	0	-12	0	0	0
L23 / N35	0	0	-12	0	0	0
L24 / N36	0	0	-12	0	0	0
L25 / N25	2.8	1.4	0	0	0	0
L26 / N26	2.8	1.4	0	0	0	0
L27 / N27	2.8	1.4	0	0	0	0
L28 / N28	2.8	1.4	0	0	0	0
L29 / N29	2.8	1.4	0	0	0	0
L30 / N30	2.8	1.4	0	0	0	0
L31 / N31	2.8	1.4	0	0	0	0
L32 / N32	2.8	1.4	0	0	0	0
L33 / N33	2.8	1.4	0	0	0	0
L34 / N34	2.8	1.4	0	0	0	0
L35 / N35	2.8	1.4	0	0	0	0

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L36 / N36	2.8	1.4	0	0	0	0

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q1 / M3	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q2 / M5	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q3 / M7	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q4 / M9	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q5 / M10	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q6 / M12	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q7 / M13	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q8 / M15	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q9 / M17	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q10 / M18	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q11 / M20	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q12 / M21	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q13 / M23	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q14 / M25	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q15 / M26	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q16 / M28	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q17 / M29	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q18 / M32	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q19 / M34	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q20 / M36	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q21 / M38	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q22 / M39	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q23 / M41	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q24 / M42	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q25 / M44	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q26 / M46	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q27 / M47	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q28 / M49	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q29 / M50	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q30 / M52	全局 XYZ	0	0	-2.4

荷载 / 杆件	坐标系	qx (kN/m)	qy (kN/m)	qz (kN/m)
Q31 / M54	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q32 / M55	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q33 / M57	全局 XYZ	0	0	-2.4
Q34 / M58	全局 XYZ	0	0	-2.4

本次组合等效自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -11.772) m/s²。

按 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m) 施加一次；总质量 37994 kg；重力合力 (0, 0, -447.2654) kN；合力幅值 447.2654 kN。

6 关键响应与完整结果

最大节点位移幅值 0.0007274658 m，节点 N29；分量 (0.0006188288, 0.0003579315, -0.0001346941) m。

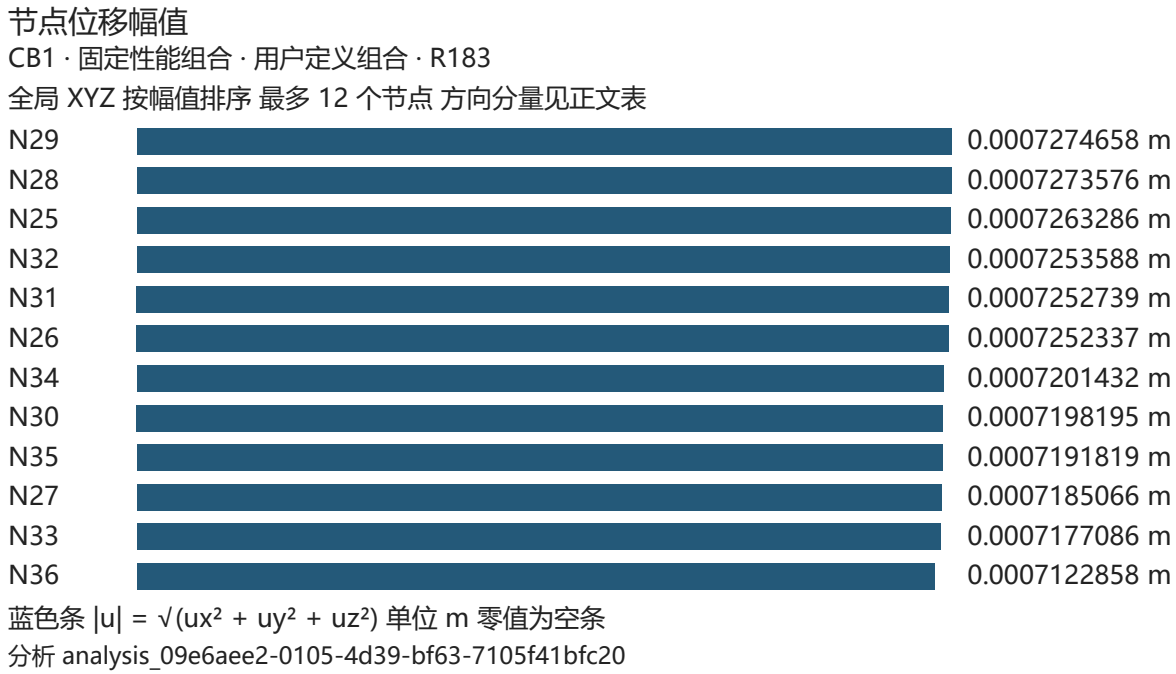


图 2 CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合 节点位移幅值，未放大数值；图中最多显示幅值最大的 12 个节点，全部方向分量如下。

节点位移与转角 按全局 XYZ

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N1	0	0	0	0	0	0
N2	0	0	0	0	0	0
N3	0	0	0	0	0	0
N4	0	0	0	0	0	0
N5	0	0	0	0	0	0
N6	0	0	0	0	0	0

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N7	0	0	0	0	0	0
N8	0	0	0	0	0	0
N9	0	0	0	0	0	0
N10	0	0	0	0	0	0
N11	0	0	0	0	0	0
N12	0	0	0	0	0	0
N13	0.0002483959	0.0001479933	-0.00005105997	-0.000103555	0.0001371027	1.302897e-18
N14	0.0002520623	0.0001479933	-0.00007127485	-0.000103555	0.0000851898 1	1.258677e-18
N15	0.0002548836	0.0001479933	-0.00005584928	-0.000103555	0.0000712686 3	1.573821e-18
N16	0.0002483959	0.000151131	-0.00007001547	-0.0000406980 4	0.0001371027	1.464074e-18
N17	0.0002520623	0.000151131	-0.00009023035	-0.0000406980 4	0.0000851898 1	1.394905e-18
N18	0.0002548836	0.000151131	-0.00007480478	-0.0000406980 4	0.0000712686 3	1.597935e-18
N19	0.0002483959	0.0001535582	-0.00006964181	-0.0000436989 2	0.0001371027	1.482622e-18
N20	0.0002520623	0.0001535582	-0.00008985669	-0.0000436989 2	0.0000851898 1	1.386625e-18
N21	0.0002548836	0.0001535582	-0.00007443112	-0.0000436989 2	0.0000712686 3	1.563235e-18
N22	0.0002483959	0.0001562465	-0.00005344325	-0.0000080006 92	0.0001371027	1.307834e-18
N23	0.0002520623	0.0001562465	-0.00007365814	-0.0000080006 92	0.0000851898 1	1.227437e-18
N24	0.0002548836	0.0001562465	-0.00005823257	-0.0000080006 92	0.0000712686 3	1.518311e-18
N25	0.0006245704	0.0003629822	-0.00007555702	-0.0001387922	0.0001585135	3.363665e-18
N26	0.0006188288	0.0003629822	-0.0001061078	-0.0001387922	0.0000595667 4	2.86503e-18
N27	0.0006145748	0.0003629822	-0.00008242244	-0.0001387922	0.0000134467 3	3.946265e-18
N28	0.0006245704	0.0003579315	-0.0001041433	-0.0000158011 6	0.0001585135	3.272107e-18

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N29	0.0006188288	0.0003579315	-0.0001346941	-0.00001580116	0.00005956674	3.137808e-18
N30	0.0006145748	0.0003579315	-0.0001110087	-0.00001580116	0.00001344673	3.640926e-18
N31	0.0006245704	0.000353843	-0.0001035814	-0.00003898472	0.0001585135	3.450589e-18
N32	0.0006188288	0.000353843	-0.0001341322	-0.00003898472	0.00005956674	3.241713e-18
N33	0.0006145748	0.000353843	-0.0001104469	-0.00003898472	0.00001344673	3.815811e-18
N34	0.0006245704	0.0003496992	-0.00007892067	0.00005584613	0.0001585135	3.516919e-18
N35	0.0006188288	0.0003496992	-0.0001094714	0.00005584613	0.00005956674	2.909071e-18
N36	0.0006145748	0.0003496992	-0.00008578609	0.00005584613	0.00001344673	4.293805e-18

节点反力与反力矩 按全局 XYZ 包括未约束自由度的数值残差

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N1	-1.139781	0.1304743	70.85226	1.185022	-4.451727	-3.340761e-15
N2	-3.314069	0.1304743	97.80544	1.185022	-6.6749	-3.227377e-15
N3	-3.94615	0.1304743	77.23801	1.185022	-7.344597	-4.035437e-15
N4	-1.139781	-1.601492	96.12626	2.944878	-4.451727	-3.754035e-15
N5	-3.314069	-1.601492	123.0794	2.944878	-6.6749	-3.57668e-15
N6	-3.94615	-1.601492	102.512	2.944878	-7.344597	-4.09727e-15
N7	-1.139781	-1.564619	95.62805	2.92958	-4.451727	-3.801596e-15
N8	-3.314069	-1.564619	122.5812	2.92958	-6.6749	-3.555448e-15
N9	-3.94615	-1.564619	102.0138	2.92958	-7.344597	-4.008296e-15
N10	-1.139781	-2.564364	74.02997	3.953222	-4.451727	-3.353421e-15
N11	-3.314069	-2.564364	100.9832	3.953222	-6.6749	-3.147274e-15

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N12	-3.94615	-2.564364	80.41573	3.953222	-7.344597	-3.893105e-15
N13	-1.776357e-15	4.440892e-15	-1.421085e-14	8.881784e-16	-1.776357e-15	-1.464634e-15
N14	-1.376677e-14	-1.065814e-14	0	8.881784e-16	-1.332268e-15	3.743168e-16
N15	-2.04281e-14	1.64313e-14	1.421085e-14	-1.332268e-15	-8.881784e-16	1.142374e-15
N16	9.769963e-15	-7.960299e-14	2.842171e-14	-3.330669e-16	2.664535e-15	-1.672879e-15
N17	1.909584e-14	-1.365574e-14	-5.684342e-14	3.330669e-16	-3.996803e-15	-7.975436e-17
N18	5.351275e-14	6.050715e-15	0	-7.21645e-16	-3.330669e-15	1.0925e-15
N19	-3.375078e-14	1.552092e-13	2.842171e-14	-6.661338e-16	1.24345e-14	4.332701e-15
N20	-9.015011e-14	-2.708944e-14	-5.684342e-14	2.220446e-15	3.996803e-15	4.271013e-15
N21	3.708145e-14	1.620926e-14	-8.526513e-14	1.554312e-15	8.65974e-15	9.978153e-18
N22	-2.131628e-14	-6.661338e-14	-1.421085e-14	8.881784e-16	0	9.008208e-16
N23	1.669775e-13	6.039613e-14	-5.684342e-14	1.776357e-15	-3.552714e-15	1.145067e-16
N24	1.019185e-13	3.996803e-15	2.842171e-14	1.332268e-15	2.442491e-15	-1.833171e-17
N25	2.264406e-13	-3.410605e-13	-1.798561e-14	-1.321165e-14	1.126876e-14	2.147226e-15
N26	-1.766348e-13	2.273737e-13	-2.11775e-14	-1.226796e-14	4.968248e-15	-6.405016e-15
N27	4.094234e-13	-5.684342e-14	1.038059e-14	4.052314e-15	-6.692563e-15	3.407316e-16
N28	4.046163e-14	0	5.884182e-15	-4.218847e-15	-9.65894e-15	-4.227345e-15
N29	9.365152e-14	-2.273737e-13	7.344125e-14	7.21645e-15	-1.719458e-14	-3.585862e-16
N30	-3.36314e-14	-5.684342e-14	-5.806466e-14	-3.441691e-15	-3.518019e-15	-6.120151e-15
N31	1.730201e-14	2.273737e-13	-1.709743e-14	-5.662137e-15	3.053113e-15	-8.590681e-16

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N32	-3.789382e-14	-2.273737e-13	1.484368e-13	4.662937e-15	-4.440892e-15	-6.565632e-15
N33	1.322029e-14	2.273737e-13	-4.185541e-14	-1.998401e-15	6.033368e-15	-5.306451e-15
N34	-1.136868e-13	1.23603e-13	-3.730349e-14	-1.56819e-15	-4.551914e-15	3.204331e-15
N35	-3.410605e-13	1.084602e-13	-6.736278e-14	3.483325e-15	-3.608225e-16	-9.747343e-15
N36	-1.573272e-13	-1.528691e-13	2.295386e-14	1.776357e-15	-2.442491e-15	8.4357e-15

杆端局部内力 正值沿局部正轴 端点以起点和终点区分

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M1 / 起点	70.85226	-1.139781	0.1304743	-3.340761e-15	1.185022	-4.451727
M1 / 终点	-65.30765	1.139781	-0.1304743	3.340761e-15	-1.576445	1.032383
M2 / 起点	97.80544	-3.314069	0.1304743	-3.227377e-15	1.185022	-6.6749
M2 / 终点	-92.26083	3.314069	-0.1304743	3.227377e-15	-1.576445	-3.267308
M3 / 起点	-2.933112	1.101952e-14	8.564127	2.331468e-15	-3.294163	2.79878e-14
M3 / 终点	2.933112	-1.101952e-14	12.67689	-2.331468e-15	13.57608	2.666572e-14
M4 / 起点	77.23801	-3.94615	0.1304743	-4.035437e-15	1.185022	-7.344597
M4 / 终点	-71.6934	3.94615	-0.1304743	4.035437e-15	-1.576445	-4.493852
M5 / 起点	-2.257003	3.900247e-15	9.059275	3.38618e-15	-4.835968	5.79727e-15
M5 / 终点	2.257003	-3.900247e-15	12.18175	-3.38618e-15	12.64214	1.33709e-14
M6 / 起点	96.12626	-1.139781	-1.601492	-3.754035e-15	2.944878	-4.451727
M6 / 终点	-90.58165	1.139781	1.601492	3.754035e-15	1.859597	1.032383
M7 / 起点	-2.510095	-1.022563e-14	9.30847	5.745404e-15	-5.067469	-2.703472e-14
M7 / 终点	2.510095	1.022563e-14	11.93255	-5.745404e-15	11.62767	-2.342729e-14
M8 / 起点	123.0794	-3.314069	-1.601492	-3.57668e-15	2.944878	-6.6749
M8 / 终点	-117.5348	3.314069	1.601492	3.57668e-15	1.859597	-3.267308
M9 / 起点	-2.933112	1.509063e-14	8.564127	1.679212e-15	-3.294163	3.880679e-14

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M9 / 终点	2.933112	-1.509063e-14	12.67689	-1.679212e-15	13.57608	3.720147e-14
M10 / 起点	-2.510095	-1.166575e-14	9.30847	4.801715e-15	-5.067469	-3.13593e-14
M10 / 终点	2.510095	1.166575e-14	11.93255	-4.801715e-15	11.62767	-2.807965e-14
M11 / 起点	102.512	-3.94615	-1.601492	-4.09727e-15	2.944878	-7.344597
M11 / 终点	-96.96741	3.94615	1.601492	4.09727e-15	1.859597	-4.493852
M12 / 起点	-2.257003	6.467943e-15	9.059275	2.567391e-15	-4.835968	1.348145e-14
M12 / 终点	2.257003	-6.467943e-15	12.18175	-2.567391e-15	12.64214	1.808111e-14
M13 / 起点	-2.510095	-4.079176e-15	9.30847	5.953571e-15	-5.067469	-1.005528e-14
M13 / 终点	2.510095	4.079176e-15	11.93255	-5.953571e-15	11.62767	-9.452421e-15
M14 / 起点	95.62805	-1.139781	-1.564619	-3.801596e-15	2.92958	-4.451727
M14 / 终点	-90.08343	1.139781	1.564619	3.801596e-15	1.764276	1.032383
M15 / 起点	-1.941778	-6.405813e-15	9.808864	4.662937e-15	-6.845318	-1.63755e-14
M15 / 终点	1.941778	6.405813e-15	11.43216	-4.662937e-15	10.90355	-1.587561e-14
M16 / 起点	122.5812	-3.314069	-1.564619	-3.555448e-15	2.92958	-6.6749
M16 / 终点	-117.0366	3.314069	1.564619	3.555448e-15	1.764276	-3.267308
M17 / 起点	-2.933112	1.530446e-14	8.564127	1.526557e-15	-3.294163	3.949624e-14
M17 / 终点	2.933112	-1.530446e-14	12.67689	-1.526557e-15	13.57608	3.72481e-14
M18 / 起点	-1.941778	-8.898403e-15	9.808864	3.774758e-15	-6.845318	-2.134398e-14
M18 / 终点	1.941778	8.898403e-15	11.43216	-3.774758e-15	10.90355	-2.181577e-14
M19 / 起点	102.0138	-3.94615	-1.564619	-4.008296e-15	2.92958	-7.344597
M19 / 终点	-96.46919	3.94615	1.564619	4.008296e-15	1.764276	-4.493852
M20 / 起点	-2.257003	6.190311e-15	9.059275	2.609024e-15	-4.835968	1.353683e-14
M20 / 终点	2.257003	-6.190311e-15	12.18175	-2.609024e-15	12.64214	1.774779e-14

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M21 / 起点	-1.941778	-2.802496e-15	9.808864	4.649059e-15	-6.845318	-6.891272e-15
M21 / 终点	1.941778	2.802496e-15	11.43216	-4.649059e-15	10.90355	-8.009384e-15
M22 / 起点	74.02997	-1.139781	-2.564364	-3.353421e-15	3.953222	-4.451727
M22 / 终点	-68.48536	1.139781	2.564364	3.353421e-15	3.73987	1.032383
M23 / 起点	-2.150674	-8.256628e-15	10.06199	6.467049e-15	-7.168542	-1.834997e-14
M23 / 终点	2.150674	8.256628e-15	11.17903	-6.467049e-15	9.961136	-2.248908e-14
M24 / 起点	100.9832	-3.314069	-2.564364	-3.147274e-15	3.953222	-6.6749
M24 / 终点	-95.43854	3.314069	2.564364	3.147274e-15	3.73987	-3.267308
M25 / 起点	-2.933112	9.792509e-15	8.564127	2.156261e-15	-3.294163	2.546168e-14
M25 / 终点	2.933112	-9.792509e-15	12.67689	-2.156261e-15	13.57608	2.383393e-14
M26 / 起点	-2.150674	-1.008048e-14	10.06199	5.356826e-15	-7.168542	-2.338813e-14
M26 / 终点	2.150674	1.008048e-14	11.17903	-5.356826e-15	9.961136	-2.723633e-14
M27 / 起点	80.41573	-3.94615	-2.564364	-3.893105e-15	3.953222	-7.344597
M27 / 终点	-74.87111	3.94615	2.564364	3.893105e-15	3.73987	-4.493852
M28 / 起点	-2.257003	3.65602e-15	9.059275	3.348016e-15	-4.835968	5.353218e-15
M28 / 终点	2.257003	-3.65602e-15	12.18175	-3.348016e-15	12.64214	1.20387e-14
M29 / 起点	-2.150674	-3.449407e-15	10.06199	6.411538e-15	-7.168542	-7.969458e-15
M29 / 终点	2.150674	3.449407e-15	11.17903	-6.411538e-15	9.961136	-9.277578e-15
M30 / 起点	35.43505	1.79333	2.640569	-5.284021e-15	-3.491024	2.26178
M30 / 终点	-29.89044	-1.79333	-2.640569	5.284021e-15	-4.430683	3.118211
M31 / 起点	49.21619	-3.990177	2.640569	-4.118853e-15	-3.491024	-5.472805
M31 / 终点	-43.67158	3.990177	-2.640569	4.118853e-15	-4.430683	-6.497728
M32 / 起点	4.59333	3.4151e-14	8.644254	1.609823e-15	-3.118211	9.185335e-14

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M32 / 终点	-4.59333	-3.4151e-14	12.59677	-1.609823e-15	12.99949	7.978983e-14
M33 / 起点	38.20319	-6.203153	2.640569	-6.08319e-15	-3.491024	-8.148292
M33 / 终点	-32.65858	6.203153	-2.640569	6.08319e-15	-4.430683	-10.46117
M34 / 起点	3.403153	1.819045e-14	9.828629	1.887379e-15	-6.501763	3.253786e-14
M34 / 终点	-3.403153	-1.819045e-14	11.41239	-1.887379e-15	10.46117	5.79703e-14
M35 / 起点	48.27611	1.79333	-2.169809	-4.635983e-15	2.922755	2.26178
M35 / 终点	-42.7315	-1.79333	2.169809	4.635983e-15	3.586671	3.118211
M36 / 起点	4.040569	-3.814679e-14	9.246185	5.52336e-15	-4.430683	-9.55524e-14
M36 / 终点	-4.040569	3.814679e-14	11.99484	-5.52336e-15	11.30231	-9.873425e-14
M37 / 起点	62.05725	-3.990177	-2.169809	-4.468983e-15	2.922755	-5.472805
M37 / 终点	-56.51264	3.990177	2.169809	4.468983e-15	3.586671	-6.497728
M38 / 起点	4.59333	4.074355e-14	8.644254	6.765422e-16	-3.118211	1.037291e-13
M38 / 终点	-4.59333	-4.074355e-14	12.59677	-6.765422e-16	12.99949	9.998863e-14
M39 / 起点	4.040569	-4.718612e-14	9.246185	3.788636e-15	-4.430683	-1.218682e-13
M39 / 终点	-4.040569	4.718612e-14	11.99484	-3.788636e-15	11.30231	-1.140624e-13
M40 / 起点	51.04425	-6.203153	-2.169809	-5.238437e-15	2.922755	-8.148292
M40 / 终点	-45.49963	6.203153	2.169809	5.238437e-15	3.586671	-10.46117
M41 / 起点	3.403153	1.556993e-14	9.828629	1.804112e-15	-6.501763	3.320333e-14
M41 / 终点	-3.403153	-1.556993e-14	11.41239	-1.804112e-15	10.46117	4.509038e-14
M42 / 起点	4.040569	-2.706264e-14	9.246185	5.422746e-15	-4.430683	-6.183176e-14
M42 / 终点	-4.040569	2.706264e-14	11.99484	-5.422746e-15	11.30231	-7.037281e-14
M43 / 起点	48.02516	1.79333	-1.355723	-5.046069e-15	1.970728	2.26178
M43 / 终点	-42.48055	-1.79333	1.355723	5.046069e-15	2.09644	3.118211

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M44 / 起点	3.27076	-4.04631e-15	10.09241	3.053113e-15	-7.715638	-1.310913e-14
M44 / 终点	-3.27076	4.04631e-15	11.14861	-3.053113e-15	10.35615	-8.45469e-15
M45 / 起点	61.8063	-3.990177	-1.355723	-4.756637e-15	1.970728	-5.472805
M45 / 终点	-56.26169	3.990177	1.355723	4.756637e-15	2.09644	-6.497728
M46 / 起点	4.59333	4.801294e-14	8.644254	6.453171e-16	-3.118211	1.213219e-13
M46 / 终点	-4.59333	-4.801294e-14	12.59677	-6.453171e-16	12.99949	1.165224e-13
M47 / 起点	3.27076	-9.274572e-15	10.09241	2.151057e-15	-7.715638	-2.345123e-14
M47 / 终点	-3.27076	9.274572e-15	11.14861	-2.151057e-15	10.35615	-2.203345e-14
M48 / 起点	50.7933	-6.203153	-1.355723	-5.775836e-15	1.970728	-8.148292
M48 / 终点	-45.24869	6.203153	1.355723	5.775836e-15	2.09644	-10.46117
M49 / 起点	3.403153	1.853237e-14	9.828629	1.679212e-15	-6.501763	3.917695e-14
M49 / 终点	-3.403153	-1.853237e-14	11.41239	-1.679212e-15	10.46117	5.34849e-14
M50 / 起点	3.27076	6.98605e-15	10.09241	2.952499e-15	-7.715638	1.341977e-14
M50 / 终点	-3.27076	-6.98605e-15	11.14861	-2.952499e-15	10.35615	1.795776e-14
M51 / 起点	36.7422	1.79333	-4.715038	-5.66432e-15	6.221266	2.26178
M51 / 终点	-31.19759	-1.79333	4.715038	5.66432e-15	7.923848	3.118211
M52 / 起点	3.315038	-4.794417e-14	10.68768	6.494805e-15	-8.259709	-1.19875e-13
M52 / 终点	-3.315038	4.794417e-14	10.55334	-6.494805e-15	7.923848	-1.171813e-13
M53 / 起点	50.52334	-3.990177	-4.715038	-4.311883e-15	6.221266	-5.472805
M53 / 终点	-44.97873	3.990177	4.715038	4.311883e-15	7.923848	-6.497728
M54 / 起点	4.59333	4.32229e-14	8.644254	9.853229e-16	-3.118211	1.151148e-13
M54 / 终点	-4.59333	-4.32229e-14	12.59677	-9.853229e-16	12.99949	1.005556e-13
M55 / 起点	3.315038	-5.936171e-14	10.68768	4.399259e-15	-8.259709	-1.451215e-13

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M55 / 终点	-3.315038	5.936171e-14	10.55334	-4.399259e-15	7.923848	-1.534635e-13
M56 / 起点	39.51034	-6.203153	-4.715038	-7.116651e-15	6.221266	-8.148292
M56 / 终点	-33.96573	6.203153	4.715038	7.116651e-15	7.923848	-10.46117
M57 / 起点	3.403153	2.230685e-14	9.828629	2.38698e-15	-6.501763	3.910247e-14
M57 / 终点	-3.403153	-2.230685e-14	11.41239	-2.38698e-15	10.46117	7.287587e-14
M58 / 起点	3.315038	-3.098385e-14	10.68768	6.664808e-15	-8.259709	-8.346615e-14
M58 / 终点	-3.315038	3.098385e-14	10.55334	-6.664808e-15	7.923848	-7.100903e-14

以上数值保留七位有效数字供逐项核对；内部计算未按报告显示精度舍入。杆端表不代表杆件全长极值，也不构成强度或稳定性结论。

附录 A 所选分析的计算过程

正文来源分析 analysis_09e6aee2-0105-4d39-bf63-7105f41bfc20；输入修订 R183；CB1 · 固定性能组合 · 用户定义组合。

所选步骤：杆件过程（局部轴、位移荷载与单元矩阵）；整体自由度映射；整体约束处理与荷载向量。所选杆件：M1 · member_0001。

杆件过程与组装贡献仅输出所选杆件；整体编号、约束及整体矩阵作用于全部模型。索引从 0 起，单元位置 0—5 为起点、6—11 为终点，顺序 ux、uy、uz、rx、ry、rz。未保存完整消元轨迹。

矩阵按最多六个数值列分块，块名和行列索引共同定位原条目。刚度项按行的力/力矩及列的位移/转角取单位：平移行/平移列 kN/m，平移行/转动列 kN/rad，转动行/平移列 kN·m/m，转动行/转动列 kN·m/rad。T 为方向余弦转换，数值无量纲。

杆件过程 M1 • member_0001

按冻结输入重建 · 分析 analysis_09e6aee2-0105-4d39-bf63-7105f41bfc20；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 3 m；局部轴按全局 XYZ：x (0, 0, 1)，y (1, 0, 0)，z (0, 1, 0)。

单元自由度映射

单元位置	节点 / ID	自由度	整体索引
0	N1 / node_0001	ux	0
1	N1 / node_0001	uy	1
2	N1 / node_0001	uz	2
3	N1 / node_0001	rx	3
4	N1 / node_0001	ry	4
5	N1 / node_0001	rz	5
6	N13 / node_0013	ux	72
7	N13 / node_0013	uy	73
8	N13 / node_0013	uz	74
9	N13 / node_0013	rx	75
10	N13 / node_0013	ry	76
11	N13 / node_0013	rz	77

u_local = T · u_global；K_global = T^{T} · K_local · T；f_local = Kl · u_local − F_equivalent_local。

单元位移与等效荷载

位置 / 自由度	整体 u (m/rad)	局部 u (m/rad)	局部 F (kN/kN•m)	整体 F (kN/kN•m)
0 / ux	0	0	-2.772306	0
1 / uy	0	0	0	0
2 / uz	0	0	0	-2.772306
3 / rx	0	0	0	0
4 / ry	0	0	0	0
5 / rz	0	0	0	0
6 / ux	0.0002483959	-0.00005105997	-2.772306	0
7 / uy	0.0001479933	0.0002483959	0	0
8 / uz	-0.00005105997	0.0001479933	0	-2.772306
9 / rx	-0.000103555	1.302897e-18	0	0
10 / ry	0.0001371027	-0.000103555	0	0
11 / rz	1.302897e-18	0.0001371027	0	0

局部均布力 xyz (kN/m)

来源	qx	qy	qz
显式荷载	0	0	0
自重	-1.848204	0	0
合计	-1.848204	0	0

局部端部作用分量

端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
起点	70.85226	-1.139781	0.1304743	-3.340761e-15	1.185022	-4.451727
终点	-65.30765	1.139781	-0.1304743	3.340761e-15	-1.576445	1.032383

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	1333333	0	0	0	0	0
1	0	26666.67	0	0	0	40000
2	0	0	17777.78	0	-26666.67	0
3	0	0	0	2564.103	0	0
4	0	0	-26666.67	0	53333.33	0
5	0	40000	0	0	0	80000

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
6	-1333333	0	0	0	0	0
7	0	-26666.67	0	0	0	-40000
8	0	0	-17777.78	0	26666.67	0
9	0	0	0	-2564.103	0	0
10	0	0	-26666.67	0	26666.67	0
11	0	40000	0	0	0	40000

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-1333333	0	0	0	0	0
1	0	-26666.67	0	0	0	40000
2	0	0	-17777.78	0	-26666.67	0
3	0	0	0	-2564.103	0	0
4	0	0	26666.67	0	26666.67	0
5	0	-40000	0	0	0	40000
6	1333333	0	0	0	0	0
7	0	26666.67	0	0	0	-40000
8	0	0	17777.78	0	26666.67	0
9	0	0	0	2564.103	0	0
10	0	0	26666.67	0	53333.33	0
11	0	-40000	0	0	0	80000

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	1	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0
8	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	1
10	0	0	0	1	0	0
11	0	0	0	0	1	0

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	26666.67	0	0	0	40000	0
1	0	17777.78	0	-26666.67	0	0
2	0	0	1333333	0	0	0
3	0	-26666.67	0	53333.33	0	0
4	40000	0	0	0	80000	0
5	0	0	0	0	0	2564.103
6	-26666.67	0	0	0	-40000	0
7	0	-17777.78	0	26666.67	0	0
8	0	0	-1333333	0	0	0
9	0	-26666.67	0	26666.67	0	0
10	40000	0	0	0	40000	0
11	0	0	0	0	0	-2564.103

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-26666.67	0	0	0	40000	0
1	0	-17777.78	0	-26666.67	0	0
2	0	0	-1333333	0	0	0
3	0	26666.67	0	26666.67	0	0
4	-40000	0	0	0	40000	0
5	0	0	0	0	0	-2564.103
6	26666.67	0	0	0	-40000	0
7	0	17777.78	0	26666.67	0	0
8	0	0	1333333	0	0	0
9	0	26666.67	0	53333.33	0	0
10	-40000	0	0	0	80000	0
11	0	0	0	0	0	2564.103

整体过程来源

本次运行实际快照 · 分析 analysis_09e6aee2-0105-4d39-bf63-7105f41bfc20

求解器 framemind-frame/3；partial-pivot-gaussian；free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

整体自由度映射表

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
0	N1 / node_0001	ux	约束
1	N1 / node_0001	uy	约束
2	N1 / node_0001	uz	约束
3	N1 / node_0001	rx	约束
4	N1 / node_0001	ry	约束
5	N1 / node_0001	rz	约束
6	N2 / node_0002	ux	约束
7	N2 / node_0002	uy	约束
8	N2 / node_0002	uz	约束
9	N2 / node_0002	rx	约束
10	N2 / node_0002	ry	约束
11	N2 / node_0002	rz	约束
12	N3 / node_0003	ux	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
13	N3 / node_0003	uy	约束
14	N3 / node_0003	uz	约束
15	N3 / node_0003	rx	约束
16	N3 / node_0003	ry	约束
17	N3 / node_0003	rz	约束
18	N4 / node_0004	ux	约束
19	N4 / node_0004	uy	约束
20	N4 / node_0004	uz	约束
21	N4 / node_0004	rx	约束
22	N4 / node_0004	ry	约束
23	N4 / node_0004	rz	约束
24	N5 / node_0005	ux	约束
25	N5 / node_0005	uy	约束
26	N5 / node_0005	uz	约束
27	N5 / node_0005	rx	约束
28	N5 / node_0005	ry	约束
29	N5 / node_0005	rz	约束
30	N6 / node_0006	ux	约束
31	N6 / node_0006	uy	约束
32	N6 / node_0006	uz	约束
33	N6 / node_0006	rx	约束
34	N6 / node_0006	ry	约束
35	N6 / node_0006	rz	约束
36	N7 / node_0007	ux	约束
37	N7 / node_0007	uy	约束
38	N7 / node_0007	uz	约束
39	N7 / node_0007	rx	约束
40	N7 / node_0007	ry	约束
41	N7 / node_0007	rz	约束
42	N8 / node_0008	ux	约束
43	N8 / node_0008	uy	约束
44	N8 / node_0008	uz	约束

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
45	N8 / node_0008	rx	约束
46	N8 / node_0008	ry	约束
47	N8 / node_0008	rz	约束
48	N9 / node_0009	ux	约束
49	N9 / node_0009	uy	约束
50	N9 / node_0009	uz	约束
51	N9 / node_0009	rx	约束
52	N9 / node_0009	ry	约束
53	N9 / node_0009	rz	约束
54	N10 / node_0010	ux	约束
55	N10 / node_0010	uy	约束
56	N10 / node_0010	uz	约束
57	N10 / node_0010	rx	约束
58	N10 / node_0010	ry	约束
59	N10 / node_0010	rz	约束
60	N11 / node_0011	ux	约束
61	N11 / node_0011	uy	约束
62	N11 / node_0011	uz	约束
63	N11 / node_0011	rx	约束
64	N11 / node_0011	ry	约束
65	N11 / node_0011	rz	约束
66	N12 / node_0012	ux	约束
67	N12 / node_0012	uy	约束
68	N12 / node_0012	uz	约束
69	N12 / node_0012	rx	约束
70	N12 / node_0012	ry	约束
71	N12 / node_0012	rz	约束
72	N13 / node_0013	ux	自由
73	N13 / node_0013	uy	自由
74	N13 / node_0013	uz	自由
75	N13 / node_0013	rx	自由
76	N13 / node_0013	ry	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
77	N13 / node_0013	rz	自由
78	N14 / node_0014	ux	自由
79	N14 / node_0014	uy	自由
80	N14 / node_0014	uz	自由
81	N14 / node_0014	rx	自由
82	N14 / node_0014	ry	自由
83	N14 / node_0014	rz	自由
84	N15 / node_0015	ux	自由
85	N15 / node_0015	uy	自由
86	N15 / node_0015	uz	自由
87	N15 / node_0015	rx	自由
88	N15 / node_0015	ry	自由
89	N15 / node_0015	rz	自由
90	N16 / node_0016	ux	自由
91	N16 / node_0016	uy	自由
92	N16 / node_0016	uz	自由
93	N16 / node_0016	rx	自由
94	N16 / node_0016	ry	自由
95	N16 / node_0016	rz	自由
96	N17 / node_0017	ux	自由
97	N17 / node_0017	uy	自由
98	N17 / node_0017	uz	自由
99	N17 / node_0017	rx	自由
100	N17 / node_0017	ry	自由
101	N17 / node_0017	rz	自由
102	N18 / node_0018	ux	自由
103	N18 / node_0018	uy	自由
104	N18 / node_0018	uz	自由
105	N18 / node_0018	rx	自由
106	N18 / node_0018	ry	自由
107	N18 / node_0018	rz	自由
108	N19 / node_0019	ux	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
109	N19 / node_0019	uy	自由
110	N19 / node_0019	uz	自由
111	N19 / node_0019	rx	自由
112	N19 / node_0019	ry	自由
113	N19 / node_0019	rz	自由
114	N20 / node_0020	ux	自由
115	N20 / node_0020	uy	自由
116	N20 / node_0020	uz	自由
117	N20 / node_0020	rx	自由
118	N20 / node_0020	ry	自由
119	N20 / node_0020	rz	自由
120	N21 / node_0021	ux	自由
121	N21 / node_0021	uy	自由
122	N21 / node_0021	uz	自由
123	N21 / node_0021	rx	自由
124	N21 / node_0021	ry	自由
125	N21 / node_0021	rz	自由
126	N22 / node_0022	ux	自由
127	N22 / node_0022	uy	自由
128	N22 / node_0022	uz	自由
129	N22 / node_0022	rx	自由
130	N22 / node_0022	ry	自由
131	N22 / node_0022	rz	自由
132	N23 / node_0023	ux	自由
133	N23 / node_0023	uy	自由
134	N23 / node_0023	uz	自由
135	N23 / node_0023	rx	自由
136	N23 / node_0023	ry	自由
137	N23 / node_0023	rz	自由
138	N24 / node_0024	ux	自由
139	N24 / node_0024	uy	自由
140	N24 / node_0024	uz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
141	N24 / node_0024	rx	自由
142	N24 / node_0024	ry	自由
143	N24 / node_0024	rz	自由
144	N25 / node_0025	ux	自由
145	N25 / node_0025	uy	自由
146	N25 / node_0025	uz	自由
147	N25 / node_0025	rx	自由
148	N25 / node_0025	ry	自由
149	N25 / node_0025	rz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
150	N26 / node_0026	ux	自由
151	N26 / node_0026	uy	自由
152	N26 / node_0026	uz	自由
153	N26 / node_0026	rx	自由
154	N26 / node_0026	ry	自由
155	N26 / node_0026	rz	自由
156	N27 / node_0027	ux	自由
157	N27 / node_0027	uy	自由
158	N27 / node_0027	uz	自由
159	N27 / node_0027	rx	自由
160	N27 / node_0027	ry	自由
161	N27 / node_0027	rz	自由
162	N28 / node_0028	ux	自由
163	N28 / node_0028	uy	自由
164	N28 / node_0028	uz	自由
165	N28 / node_0028	rx	自由
166	N28 / node_0028	ry	自由
167	N28 / node_0028	rz	自由
168	N29 / node_0029	ux	自由
169	N29 / node_0029	uy	自由
170	N29 / node_0029	uz	自由
171	N29 / node_0029	rx	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
172	N29 / node_0029	ry	自由
173	N29 / node_0029	rz	自由
174	N30 / node_0030	ux	自由
175	N30 / node_0030	uy	自由
176	N30 / node_0030	uz	自由
177	N30 / node_0030	rx	自由
178	N30 / node_0030	ry	自由
179	N30 / node_0030	rz	自由
180	N31 / node_0031	ux	自由
181	N31 / node_0031	uy	自由
182	N31 / node_0031	uz	自由
183	N31 / node_0031	rx	自由
184	N31 / node_0031	ry	自由
185	N31 / node_0031	rz	自由
186	N32 / node_0032	ux	自由
187	N32 / node_0032	uy	自由
188	N32 / node_0032	uz	自由
189	N32 / node_0032	rx	自由
190	N32 / node_0032	ry	自由
191	N32 / node_0032	rz	自由
192	N33 / node_0033	ux	自由
193	N33 / node_0033	uy	自由
194	N33 / node_0033	uz	自由
195	N33 / node_0033	rx	自由
196	N33 / node_0033	ry	自由
197	N33 / node_0033	rz	自由
198	N34 / node_0034	ux	自由
199	N34 / node_0034	uy	自由
200	N34 / node_0034	uz	自由
201	N34 / node_0034	rx	自由
202	N34 / node_0034	ry	自由
203	N34 / node_0034	rz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
204	N35 / node_0035	ux	自由
205	N35 / node_0035	uy	自由
206	N35 / node_0035	uz	自由
207	N35 / node_0035	rx	自由
208	N35 / node_0035	ry	自由
209	N35 / node_0035	rz	自由
210	N36 / node_0036	ux	自由
211	N36 / node_0036	uy	自由
212	N36 / node_0036	uz	自由
213	N36 / node_0036	rx	自由
214	N36 / node_0036	ry	自由
215	N36 / node_0036	rz	自由

约束处理与整体荷载

K · u = F；零位移约束 u_c = 0；消去约束行列得到 Kff · uf = Ff；R = K · u − F。

约束索引 [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71]；自由索引 [72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215]。

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
0	node_0001.ux	约束 / u=0	0	已消去
1	node_0001.uy	约束 / u=0	0	已消去
2	node_0001.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
3	node_0001.rx	约束 / u=0	0	已消去
4	node_0001.ry	约束 / u=0	0	已消去
5	node_0001.rz	约束 / u=0	0	已消去
6	node_0002.ux	约束 / u=0	0	已消去
7	node_0002.uy	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
8	node_0002.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
9	node_0002.rx	约束 / u=0	0	已消去
10	node_0002.ry	约束 / u=0	0	已消去
11	node_0002.rz	约束 / u=0	0	已消去
12	node_0003.ux	约束 / u=0	0	已消去
13	node_0003.uy	约束 / u=0	0	已消去
14	node_0003.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
15	node_0003.rx	约束 / u=0	0	已消去
16	node_0003.ry	约束 / u=0	0	已消去
17	node_0003.rz	约束 / u=0	0	已消去
18	node_0004.ux	约束 / u=0	0	已消去
19	node_0004.uy	约束 / u=0	0	已消去
20	node_0004.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
21	node_0004.rx	约束 / u=0	0	已消去
22	node_0004.ry	约束 / u=0	0	已消去
23	node_0004.rz	约束 / u=0	0	已消去
24	node_0005.ux	约束 / u=0	0	已消去
25	node_0005.uy	约束 / u=0	0	已消去
26	node_0005.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
27	node_0005.rx	约束 / u=0	0	已消去
28	node_0005.ry	约束 / u=0	0	已消去
29	node_0005.rz	约束 / u=0	0	已消去
30	node_0006.ux	约束 / u=0	0	已消去
31	node_0006.uy	约束 / u=0	0	已消去
32	node_0006.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
33	node_0006.rx	约束 / u=0	0	已消去
34	node_0006.ry	约束 / u=0	0	已消去
35	node_0006.rz	约束 / u=0	0	已消去
36	node_0007.ux	约束 / u=0	0	已消去
37	node_0007.uy	约束 / u=0	0	已消去
38	node_0007.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
39	node_0007.rx	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
40	node_0007.ry	约束 / u=0	0	已消去
41	node_0007.rz	约束 / u=0	0	已消去
42	node_0008.ux	约束 / u=0	0	已消去
43	node_0008.uy	约束 / u=0	0	已消去
44	node_0008.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
45	node_0008.rx	约束 / u=0	0	已消去
46	node_0008.ry	约束 / u=0	0	已消去
47	node_0008.rz	约束 / u=0	0	已消去
48	node_0009.ux	约束 / u=0	0	已消去
49	node_0009.uy	约束 / u=0	0	已消去
50	node_0009.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
51	node_0009.rx	约束 / u=0	0	已消去
52	node_0009.ry	约束 / u=0	0	已消去
53	node_0009.rz	约束 / u=0	0	已消去
54	node_0010.ux	约束 / u=0	0	已消去
55	node_0010.uy	约束 / u=0	0	已消去
56	node_0010.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
57	node_0010.rx	约束 / u=0	0	已消去
58	node_0010.ry	约束 / u=0	0	已消去
59	node_0010.rz	约束 / u=0	0	已消去
60	node_0011.ux	约束 / u=0	0	已消去
61	node_0011.uy	约束 / u=0	0	已消去
62	node_0011.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
63	node_0011.rx	约束 / u=0	0	已消去
64	node_0011.ry	约束 / u=0	0	已消去
65	node_0011.rz	约束 / u=0	0	已消去
66	node_0012.ux	约束 / u=0	0	已消去
67	node_0012.uy	约束 / u=0	0	已消去
68	node_0012.uz	约束 / u=0	-2.772306	已消去
69	node_0012.rx	约束 / u=0	0	已消去
70	node_0012.ry	约束 / u=0	0	已消去
71	node_0012.rz	约束 / u=0	0	已消去

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
72	node_0013.ux	自由	0	0
73	node_0013.uy	自由	0	1
74	node_0013.uz	自由	-38.78563	2
75	node_0013.rx	自由	-8.850425	3
76	node_0013.ry	自由	8.850425	4
77	node_0013.rz	自由	0	5
78	node_0014.ux	自由	0	6
79	node_0014.uy	自由	0	7
80	node_0014.uz	自由	-49.40614	8
81	node_0014.rx	自由	-8.850425	9
82	node_0014.ry	自由	0	10
83	node_0014.rz	自由	0	11
84	node_0015.ux	自由	0	12
85	node_0015.uy	自由	0	13
86	node_0015.uz	自由	-38.78563	14
87	node_0015.rx	自由	-8.850425	15
88	node_0015.ry	自由	-8.850425	16
89	node_0015.rz	自由	0	17
90	node_0016.ux	自由	0	18
91	node_0016.uy	自由	0	19
92	node_0016.uz	自由	-49.40614	20
93	node_0016.rx	自由	0	21
94	node_0016.ry	自由	8.850425	22
95	node_0016.rz	自由	0	23
96	node_0017.ux	自由	0	24
97	node_0017.uy	自由	0	25
98	node_0017.uz	自由	-60.02665	26
99	node_0017.rx	自由	0	27
100	node_0017.ry	自由	0	28
101	node_0017.rz	自由	0	29
102	node_0018.ux	自由	0	30
103	node_0018.uy	自由	0	31

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
104	node_0018.uz	自由	-49.40614	32
105	node_0018.rx	自由	0	33
106	node_0018.ry	自由	-8.850425	34
107	node_0018.rz	自由	0	35
108	node_0019.ux	自由	0	36
109	node_0019.uy	自由	0	37
110	node_0019.uz	自由	-49.40614	38
111	node_0019.rx	自由	0	39
112	node_0019.ry	自由	8.850425	40
113	node_0019.rz	自由	0	41
114	node_0020.ux	自由	0	42
115	node_0020.uy	自由	0	43
116	node_0020.uz	自由	-60.02665	44
117	node_0020.rx	自由	0	45
118	node_0020.ry	自由	0	46
119	node_0020.rz	自由	0	47
120	node_0021.ux	自由	0	48
121	node_0021.uy	自由	0	49
122	node_0021.uz	自由	-49.40614	50
123	node_0021.rx	自由	0	51
124	node_0021.ry	自由	-8.850425	52
125	node_0021.rz	自由	0	53
126	node_0022.ux	自由	0	54
127	node_0022.uy	自由	0	55
128	node_0022.uz	自由	-38.78563	56
129	node_0022.rx	自由	8.850425	57
130	node_0022.ry	自由	8.850425	58
131	node_0022.rz	自由	0	59
132	node_0023.ux	自由	0	60
133	node_0023.uy	自由	0	61
134	node_0023.uz	自由	-49.40614	62
135	node_0023.rx	自由	8.850425	63

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
136	node_0023.ry	自由	0	64
137	node_0023.rz	自由	0	65
138	node_0024.ux	自由	0	66
139	node_0024.uy	自由	0	67
140	node_0024.uz	自由	-38.78563	68
141	node_0024.rx	自由	8.850425	69
142	node_0024.ry	自由	-8.850425	70
143	node_0024.rz	自由	0	71
144	node_0025.ux	自由	2.8	72
145	node_0025.uy	自由	1.4	73
146	node_0025.uz	自由	-36.01333	74
147	node_0025.rx	自由	-8.850425	75
148	node_0025.ry	自由	8.850425	76
149	node_0025.rz	自由	0	77

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
150	node_0026.ux	自由	2.8	78
151	node_0026.uy	自由	1.4	79
152	node_0026.uz	自由	-46.63384	80
153	node_0026.rx	自由	-8.850425	81
154	node_0026.ry	自由	0	82
155	node_0026.rz	自由	0	83
156	node_0027.ux	自由	2.8	84
157	node_0027.uy	自由	1.4	85
158	node_0027.uz	自由	-36.01333	86
159	node_0027.rx	自由	-8.850425	87
160	node_0027.ry	自由	-8.850425	88
161	node_0027.rz	自由	0	89
162	node_0028.ux	自由	2.8	90
163	node_0028.uy	自由	1.4	91
164	node_0028.uz	自由	-46.63384	92
165	node_0028.rx	自由	0	93
166	node_0028.ry	自由	8.850425	94

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
167	node_0028.rz	自由	0	95
168	node_0029.ux	自由	2.8	96
169	node_0029.uy	自由	1.4	97
170	node_0029.uz	自由	-57.25435	98
171	node_0029.rx	自由	0	99
172	node_0029.ry	自由	0	100
173	node_0029.rz	自由	0	101
174	node_0030.ux	自由	2.8	102
175	node_0030.uy	自由	1.4	103
176	node_0030.uz	自由	-46.63384	104
177	node_0030.rx	自由	0	105
178	node_0030.ry	自由	-8.850425	106
179	node_0030.rz	自由	0	107
180	node_0031.ux	自由	2.8	108
181	node_0031.uy	自由	1.4	109
182	node_0031.uz	自由	-46.63384	110
183	node_0031.rx	自由	0	111
184	node_0031.ry	自由	8.850425	112
185	node_0031.rz	自由	0	113
186	node_0032.ux	自由	2.8	114
187	node_0032.uy	自由	1.4	115
188	node_0032.uz	自由	-57.25435	116
189	node_0032.rx	自由	0	117
190	node_0032.ry	自由	0	118
191	node_0032.rz	自由	0	119
192	node_0033.ux	自由	2.8	120
193	node_0033.uy	自由	1.4	121
194	node_0033.uz	自由	-46.63384	122
195	node_0033.rx	自由	0	123
196	node_0033.ry	自由	-8.850425	124
197	node_0033.rz	自由	0	125
198	node_0034.ux	自由	2.8	126

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN·m)	Ff 位置
199	node_0034.uy	自由	1.4	127
200	node_0034.uz	自由	-36.01333	128
201	node_0034.rx	自由	8.850425	129
202	node_0034.ry	自由	8.850425	130
203	node_0034.rz	自由	0	131
204	node_0035.ux	自由	2.8	132
205	node_0035.uy	自由	1.4	133
206	node_0035.uz	自由	-46.63384	134
207	node_0035.rx	自由	8.850425	135
208	node_0035.ry	自由	0	136
209	node_0035.rz	自由	0	137
210	node_0036.ux	自由	2.8	138
211	node_0036.uy	自由	1.4	139
212	node_0036.uz	自由	-36.01333	140
213	node_0036.rx	自由	8.850425	141
214	node_0036.ry	自由	-8.850425	142
215	node_0036.rz	自由	0	143

教材依据与实现约定

《计算结构力学》（阎军、杨春秋，科学出版社，2014）扫描版。印刷页与 PDF 页序分别记录，沿用 T17/T18 的核查依据。

章节 / 主题	核查关系	印刷页	PDF 页序
第 5 章 / 空间刚架直接刚度法流程	$K \cdot u = F$	117	126
5.2 / 局部与总体坐标转换	$u_{local} = T \cdot u_{global}$	118	127
5.3 / 空间刚架单元刚度与六分量向量	EA/l；$12EJ/l^3$；$6EJ/l^2$；$4EJ/l$；$2EJ/l$；GJ/l	122	131
5.4—5.5 / 端部自由度对号与整体刚度阵集合	$K_{global} = T^T \cdot K_{local} \cdot T$；$K = \Sigma k_i$	127	136
5.6 / 荷载向量形成	$F = F_{node} + F_{equivalent}$	129	138
附录 IV / 程序组织线索	整体组装与方程求解步骤	180	189

坐标转换矩阵方向

实现：局部轴作为 T 的行向量，使用 u_local = T · u_global；K_global = T^T · K_local · T。 教材：5.2 节以总体到局部的转置记法展开 [T]。 原因：矩阵存储约定采用局部轴行向量，避免把同一正交转换的转置误认为不同理论。 验证：T17 斜向杆件转换矩阵与局部/总体刚度数值对照通过。

约束处理

实现：按支座自由度从整体方程中消除约束列和行，仅对自由自由度子系统进行部分主元高斯消元。 教材：教材给出自由度对号、总刚度阵集合和约束处理的流程线索。 原因：首版支座是零位移约束；自由度消元保留真实刚度尺度，避免引入人为单位对角线。 验证：T04 约束尺度回归和整体平衡测试通过，受限自由度位移保持为零。